01 같은 것이 있는 순열

크기와 모양이 같은 흰 가방 2개, 노란 가방 3개, 검은 가방 3개가 있다. 이 8개 가방을 일렬로 배열하는 경우의 수는?

[2.70점]

① 540 ② 550 ③ 560 ④ 570 ⑤ 580

02 nHr·nΠr·nPr

자연수 r에 대하여 ${}_3\mathrm{H}_r = {}_6\mathrm{C}_r$일 때, ${}_2\Pi_r + {}_5\mathrm{P}_r$의 값은?

[2.80점]

① 112 ② 118 ③ 124 ④ 130 ⑤ 136

03 여사건

남학생 5명, 여학생 4명 중에서 임의로 대표 3명을 뽑을 때, 적어도 한 명은 남학생이 뽑힐 확률은?

[2.90점]

① $\frac{1}{21}$ ② $\frac{2}{21}$ ③ $\frac{6}{7}$ ④ $\frac{19}{21}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

04 조건부확률

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(B|A)$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

[3.00점]

① $\frac{11}{24}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{13}{24}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

05 중복조합과 확률

방정식 $x+y+z=5$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z의 모든 순서쌍 (x, y, z) 중에서 임의로 하나를 택할 때, $x=1$일 확률이 $\frac{n}{m}$이다. 이때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수)

[3.00점]

① 16 ② 19 ③ 23 ④ 26 ⑤ 29

06 원과 직선의 위치

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 좌표평면 위에서 원 $(x-a)^2+y^2=b^2$이 직선 $x=-1$과 만날 확률은?

[3.10점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{36}$ ⑤ $\frac{11}{36}$

07 여사건

분식집에 간 4명의 학생 A, B, C, D는 각각 라면, 떡볶이, 순대, 튀김 중에서 임의로 하나를 주문하였다. 서로 같은 메뉴를 주문한 학생이 있을 확률은?

[3.20점]

① $\frac{13}{16}$ ② $\frac{27}{32}$ ③ $\frac{7}{8}$ ④ $\frac{29}{32}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

08 조건부확률

6명의 학생 A, B, C, D, E, F를 일렬로 세우려고 한다. A와 B가 서로 이웃할 때, C와 D는 서로 이웃하지 않을 확률은?

[3.20점]

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

09 집합의 개수

전체집합 $U=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6,\,7,\,8\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A\cup B)=5$, $A\cap B=\{7,\,8\}$을 만족시키는 집합 A, B의 모든 순서쌍 $(A,\,B)$의 개수는?

[3.30점]

① 160 ② 172 ③ 184 ④ 196 ⑤ 208

10 이항정리 활용

${}_{20}\mathrm{C}_1\times 3+{}_{20}\mathrm{C}_3\times 3^3+{}_{20}\mathrm{C}_5\times 3^5+\cdots+{}_{20}\mathrm{C}_{19}\times 3^{19}=2^m\times(2^{20}+n)$일 때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 정수)

[3.40점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

11 같은 것이 있는 순열

문자 A, A, B, B, B, C, C, C가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 양 끝에 서로 다른 문자가 적힌 카드가 오도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

[3.50점]

① 380 ② 420 ③ 460 ④ 500 ⑤ 540

12 중복조합

사과 5개, 배 6개, 오렌지 4개를 서로 다른 세 바구니에 남김없이 나누어 담으려고 한다. 각각의 바구니에 사과와 배가 모두 각각 1개 이상씩 들어가도록 나누어 담는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 과일은 서로 구별하지 않고, 오렌지를 넣지 않은 바구니가 있을 수 있다.)

[3.50점]

① 840 ② 870 ③ 900 ④ 930 ⑤ 960

13 일대일함수와 확률

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$에 대하여 X에서 Y로의 모든 일대일함수 f 중에서 임의로 하나를 택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률이 $\frac{n}{m}$이다. 이때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수)

(가) $f(3)=3$ (나) $f(1)\times f(2)\times f(3)\times f(4)$는 9의 배수이다.

[3.60점]

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

14 조건부확률

어떤 질문마다 거짓말로 대답할 확률이 30%인 사람에게 흰색 모자 4개와 노란색 모자 3개가 들어 있는 상자에서 임의로 모자 한 개를 꺼내어 보여 주었더니 노란색 모자라고 대답하였다. 이때 꺼낸 모자가 실제로 노란색 모자일 확률은?

[3.70점]

① $\frac{13}{22}$ ② $\frac{7}{11}$ ③ $\frac{15}{22}$ ④ $\frac{8}{11}$ ⑤ $\frac{17}{22}$

15 포함배제

서로 다른 종류의 사탕 4개와 같은 종류의 초콜릿 4개를 학생 3명에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 아무것도 받지 못하는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수는?

[3.70점]

① 228 ② 231 ③ 234 ④ 237 ⑤ 240

16 중복조합과 확률

사과, 배, 귤, 바나나, 복숭아 다섯 종류의 과일 중에서 9개를 선택할 때, 사과는 2개 이하를 선택하고, 배, 귤, 바나나는 각각 1개 이상을 선택할 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수, 같은 종류의 과일은 서로 구별하지 않고, 각 종류의 과일은 9개 이상씩 있다.)

[3.70점]

① 118 ② 133 ③ 148 ④ 163 ⑤ 178

B4 · ☎ 010-8677-2263

17 조건부확률

주머니에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 12개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a, b, c라 하자. $b-a\geq 3$일 때, $c-a\geq 9$일 확률은?

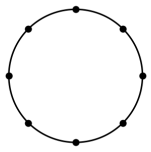
[3.80점]

① $\frac{19}{90}$ ② $\frac{5}{18}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{41}{90}$

18 원 위의 점과 예각삼각형

그림과 같이 원 위에 일정한 간격으로 놓인 8개의 점 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 예각삼각형일 확률은?

[3.90점]



① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

19 중복조합 + 포함배제

[서답형 1] 다음 조건을 만족시키는 자연수 x, y, z, u의 모든 순서쌍 (x, y, z, u)의 개수를 구하시오. (답만 작성)

(가) $x+y+z+u=10$
(나) $x\neq u$이고 $x+y+z\neq 8$이다.

[5.00점]

20 이항정리

[서답형 2] $\left(2x-\frac{a}{x}\right)^6$의 전개식에서 x^4의 계수가 -240일 때, 양수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[8.00점]

21 합이 홀수

[서답형 3] 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 원소 중에서 임의로 4개를 동시에 택할 때, 택한 4개의 원소의 합이 홀수일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[9.00점]

22 곱셈정리

[서답형 4] 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 2개와 파란 공 3개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 주머니 A에서 2개의 공을 동시에 꺼내고, 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 같은 색일 확률을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[9.00점]

23 함수의 개수

[서답형 5] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

> (가) $x=1, 2, 3, 4$일 때, $f(x) \le f(x+1)$이다.
> (나) $(f \circ f)(5)=5$이다.

[9.00점]